🚀 KARTA SUPERMOCY: UŁAMKI, CZAS I ZAOKRĄGLANIE

Osobista ściągawka Nadii na biurko • 100% zagadnień z kartkówki (Zero dzielenia pod kreską!)

✅ **JUŻ UMIESZ (v):** Liczba przeciwna • Cyfra po przecinku w okresie

🎯 **NOWE SUPERMOCE (x → v):** Odwrotność • Skończone/Nieskończone • Minuty na h • Porównywanie • Zaokrąglanie

🔄 1. ODWROTNOŚĆ LICZBY vs LICZBA PRZECIWNA (Nie pomyl tych dwóch słów!)

Cel #1 z kartkówki

Pojęcie	Co robimy?	Co ze znakiem?	Przykłady Mistrzyni
Liczba PRZECIWNA v	Zmieniasz **tylko znak** z przodu!	**ZMIENIA SIĘ** (+ ↔ –)	**2/5 → –2/5** | **–1,8 → 1,8** | **0 → 0**
ODWROTNOŚĆ liczby x→v	Robisz **FIKOŁKA (Góra ↔ Dół)**!	**BEZ ZMIAN!**	**3/7 → 7/3 = 2 i 1/3** | **–2/5 → –5/2 = –2,5**

🧯 **3 PUŁAPKI Z KARTKÓWKI – Zanim zrobisz FIKOŁKA, przygotuj liczbę:**

- **1) Liczba mieszana → zamień na ułamek niewłaściwy (DÓŁ × CAŁOŚĆ + GÓRA):** $1\frac{2}{5} = \frac{7}{5}$ → FIKOŁEK → $\frac{5}{7}$ *(Nigdy 1 i 5/2!)* | $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$ → $\frac{3}{7}$
- **2) Ułamek dziesiętny → zapisz z kreską:** **0,3** = $\frac{3}{10}$ → FIKOŁEK → $\frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$ | **0,25** = $\frac{1}{4}$ → **4** | **1,5** = $\frac{15}{10} = \frac{3}{2}$ → $\frac{2}{3}$
- **3) Cała liczba → dopisz „1" na dole:** **8** = $\frac{8}{1}$ → FIKOŁEK → $\frac{1}{8}$ | **–5** = $-\frac{5}{1}$ → $-\frac{1}{5}$ | ⚠️ Liczba **0 NIE MA odwrotności!**

🔍 2. UŁAMEK O ROZWINIĘCIU SKOŃCZONYM CZY NIESKOŃCZONYM?

Detektyw Mianownika

⚠️ **KROK 1 (OBOWIĄZKOWY!): NAJPIERW SKRÓĆ UŁAMEK DO KOŃCA!** *Pułapka z testu:* **6/15** dzieli się przez 3 → **2/5 = 0,4 (SKOŃCZONY!)** | **3/12** (:3) → **1/4 = 0,25 (SKOŃCZONY!)** | **21/28** (:7) → **3/4 = 0,75 (SKOŃCZONY!)**

✅ **SKOŃCZONE (Klub Przyjaciół 2 i 5 na dole po skróceniu):**
Mianowniki: **2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125**

- **2 ↔ ×5** (1/2 = 0,5) | **5 ↔ ×2** (3/5 = 6/10 = 0,6)
- **4 ↔ ×25** (1/4 = 0,25; 3/4 = 0,75) | **25 ↔ ×4** (7/25 = 0,28)
- **8 ↔ ×125** (1/8 = 0,125; 3/8 = 0,375; 5/8 = 0,625)
- **20 ↔ ×5** (9/20 = 45/100 = 0,45) | **50 ↔ ×2** (13/50 = 0,26)

♾️ **NIESKOŃCZONE OKRESOWE (Obcy szpieg na dole):**
Gdy po skróceniu dół dzieli się przez **3, 7, 9, 11...** (np. mianowniki: **3, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 22, 30, 99**)

- **Trik Dziewiątek:** 1/9 = **0,(1)** | 5/9 = **0,(5)** | 17/99 = **0,(17)**
- **Trójki i Szóstki:** 1/3 = 3/9 = **0,(3)** | 2/3 = 6/9 = **0,(6)** | 1/6 = **0,1(6)**
- **Cyfra w okresie** v**:** W 0,(48) nieparzyste miejsca to 4, parzyste to 8!

⏱️ 3. MINUTY NA GODZINY (UŁAMEK DZIESIĘTNY)

Godzina ma **60 minut** (nie 100!). **Zakaz pisania 15 min = 0,15 h!**

Minuty	Część h	Dziesiętnie	Szybki patent
6 min 🌟	6/60 = 1/10	**0,1 h**	**Złoty Klocek!** (12 min = **0,2 h**, 18 min = **0,3 h**, 24 min = **0,4 h**, 36 min = **0,6 h**, 48 min = **0,8 h**)
3 min	3/60 = 1/20	**0,05 h**	Pół klocka! (9 min = 6+3 = **0,15 h**, 21 min = **0,35 h**)
15 min	15/60 = 1/4	**0,25 h**	Kwadrans (2 godz 15 min = **2,25 h**)
30 min	30/60 = 1/2	**0,5 h**	Pół godziny (90 min = 1 h 30 min = **1,5 h**)
45 min	45/60 = 3/4	**0,75 h**	Trzy kwadranse (1 h 45 min = **1,75 h**)

💡 **Przepis uniwersalny:** Zapisz **minuty/60**, skróć przez 6 (dostajesz dziesiąte) lub przez 3 (dostajesz dwudzieste i mnożysz ×5)!

🪵 4. ZAOKRĄGLANIE (MUR I POLICJANT)

[Dziesiątki][Jedności] , [1: dziesiąte][2: setne][3: tysięczne]

Stawiasz **MUR (|)** za miejscem zaokrąglenia. Decyduje **1. cyfra za murem (POLICJANT)**:

- 👮 **0, 1, 2, 3, 4** → **ŚPI (w dół):** cyfra przed murem bez zmian!
  Do dziesiątych: 4,8 | 29 ≈ **4,8** | *Do setnych:* 0,35 | **1** ≈ **0,35**
- 🚨 **5, 6, 7, 8, 9** → **ALARM (+1 w górę):** dodaj +1 przed murem!
  Do dziesiątych: 7,3 | **6**2 ≈ **7,4** | *Do jedności:* 14 | ,**5**2 ≈ **15**
- 🔁 **Zaokrąglanie ułamka z okresem:** Najpierw **rozpisz nawias**!
  Do setnych: 0,(6) = 0,66 | **6**6... ≈ **0,67** | 1,(24) = 1,24 | **2**4... ≈ **1,24**
- 💥 **Efekt Domina (gdy stoi 9):**
  Do setnych: 3,99 | **8** ≈ **4,00** *(zera po przecinku muszą zostać!)*
- 🔟 **Do dziesiątek (przed przecinkiem!):** 47 | 3,8 ≈ **470** (wstaw 0!).

🍕 5. BŁYSKAWICZNE PORÓWNYWANIE UŁAMKÓW (4 PATENTY W 5 SEKUND)

Wpisz >, < lub =

1️⃣ **Dopisz zera / rozpisz okres:**
- 0,7 czy 0,68? → **0,70 > 0,68**
- 0,(4) czy 0,4? → 0,444... vs 0,400 → **0,(4) > 0,4**!
- 0,3(5) vs 0,(35) → 0,355... > 0,353...

2️⃣ **Motylek (Na krzyż ↑):**
Gdy różne góry i doły, np. **5/7** czy **7/10**?
Mnożysz dół×góra: 5×10 = **50** vs 7×7 = **49**.
50 > 49 → **5/7 > 7/10**!

3️⃣ **Pizza i Brakujący Kawałek:**
- Ta sama góra: **3/7 > 3/8** (mniejszy dół = większy kawałek).
- Blisko 1: **8/9 > 7/8** (brakuje tylko 1/9).

4️⃣ **Zwykły vs Dziesiętny & Minusy:**
- 3/5 vs 0,58 → 3/5 = **0,60 > 0,58**.
- **Termometr (–):** Bliżej zera = więcej!
  –0,2 > –0,25 | **–1/4 > –1/2**

💡 Plan Nadii na kartkówce: 1) Przy odwrotności zrób ułamek niewłaściwy i FIKOŁKA • 2) Zawsze najpierw SKRÓĆ ułamek • 3) Pamiętaj: 6 min = 0,1 h, a 15 min = 0,25 h! 🏆